ملخص

لا تتوفر الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية، حتى الآن، على أداة بسيطة وسهلة الاستخدام لتقييم مستوى نضجها في مجال الأمن السيبراني. ويملك المركز المغربي للأبحاث البوليتكنيكية والابتكار (CMRPI)، من خلال مبادرة الفضاء المغربي للثقة الرقمية (EMC)، دليلاً للممارسات الجيدة أُعدّ بالتعاون مع جمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب (AUSIM)، إلا أن هذا الدليل يبقى وثيقة ثابتة لم يتم تفعيلها في شكل **أداة للتشخيص الذاتي**. يهدف هذا التدريب الأكاديمي (مشروع نهاية السنة)، المنجز على مدى سبعة أسابيع داخل المركز المغربي للأبحاث البوليتكنيكية والابتكار، إلى تصميم وتطوير **منصة للتقييم الذاتي** تستجيب لهذه الحاجة.

تعتمد المنهجية المتبعة على **تحليل متقاطع** لدليل CMRPI/AUSIM، ومعيار ISO 27001، وإطار العمل NIST للأمن السيبراني، والقانون رقم 09-08، ليتم التوصل إلى استبيان مُهيكل في خمسة مجالات، يضم كل منها خمسة أسئلة، تُبرَّر بنيته أكاديمياً **بنموذج النضج CMM/CMMI**، وأعمال Dawes حول مقاييس Likert، والقاعدة الاسترشادية لعدد الأسئلة. يقوم **محرك حساب النقاط** تلقائياً بحساب نقطة لكل مجال ونقطة إجمالية على مقياس من صفر إلى مائة، تُفسَّر وفق أربعة مستويات من النضج، ويولّد من اثنتين إلى ثلاث توصيات ذات أولوية حسب المجالات الأضعف.

طُوّرت المنصة بلغة Python باستخدام إطار العمل Streamlit للواجهة، وقاعدة بيانات SQLite لتخزين البيانات، ومكتبة ReportLab لتصدير التقارير بصيغة PDF. وتوفر المنصة **نمطين لعرض الاستبيان**، ونظام تصميم بألوان المركز المغربي للأبحاث البوليتكنيكية والابتكار يتضمن **مخططاً شعاعياً لنقط المجالات**، إضافة إلى ثلاثة نماذج افتراضية لشركات صغيرة ومتوسطة تتيح تجربة فورية للمنصة. وقد تم التحقق من جودة البرمجيات من خلال 52 اختباراً آلياً، ونسبة تغطية للشيفرة البرمجية بلغت 90 بالمئة، وسلسلة تكامل مستمر.

في ختام فترة التدريب، تم تسليم منصة وظيفية متكاملة تمت المصادقة عليها في كل مرحلة من طرف المشرف المهني. وتفتح أبرز القيود المرصودة — النطاق أحادي المستخدم، وقاعدة بيانات غير ملائمة لزيادة عدد المستخدمين، وعدم إتمام النشر عبر الإنترنت بعد — آفاقاً للتطور نحو **بنية إنتاجية متعددة المستخدمين**.

الكلمات المفتاحية: الأمن السيبراني، التقييم الذاتي، النضج، الشركات الصغيرة والمتوسطة، معيار ISO 27001 ، إطار العمل NIST للأمن السيبراني، Streamlit.